O Radar Lógico

(A Guilhotina da CEBRASPE)

A Catraca de Segurança

– O que É uma proposição

Sentença Fechada e Declarativa

É um conjunto de palavras ou simbolos que exprime uma ideia completa e aceita apenas um de dois valores: Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Axioma da identidade

$p \equiv p$

Uma proposição é sempre idêntica e si mesma.

Axioma de Não Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo; não há coesistência de valores opostos.

Axioma do Terceiro Excluído

Toda proposição é ou V ou Y; não existe um "meio-termo" ou um terceiro valor lógico possivel.

O Lixo Lógico

– O que NÃO é proposição

Sentenças Interrogativas e Exciamativas

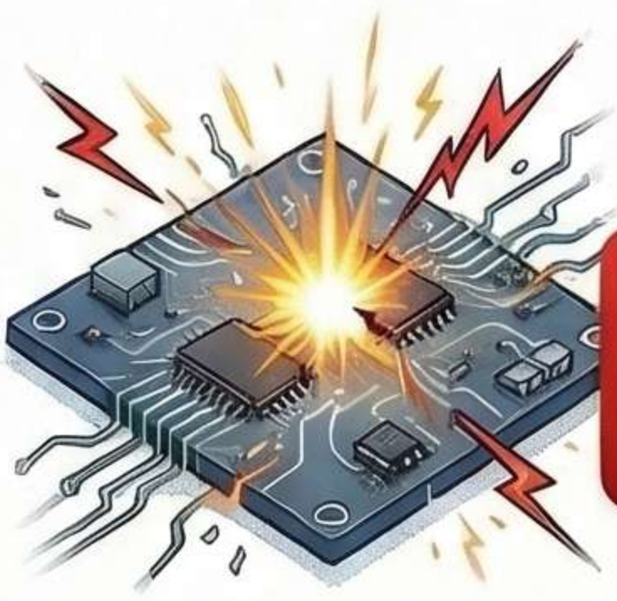
Perguntas ("Quando será a prove?") e expressões de sentimento ("Que maravilhoso!") não possuem valor lógico.

Sentenças Imperativas (Ordens)

Instruções ou comandos como "Desligue a televisão" ou "Abre a janele" não podem ser julgados como V ou F.

Sentenças Abertas com Variáveis

Expressões como "x + y > 10" ou "Ele é um bom jutr" são abertas porque o valor depende de varláveia desconhecidas.



O Curto-Circuito: PARADOXOS

Frases que anulam a lógica por serem autorreferenciais e contraditórias, como: "Esta frase é falsa".

O Painel de Controle - Os Conectivos

(∧)	(∨)	(⊕)	(→)	(↔)
Conjunção	**Disjunção Inclusiva**	**Disjunção Exclusiva**	**Condicional**	**Bicondicional**
Representa o conectivo "E". Exemplo: *Estudei a passei*.	Representa o conectivo "OU". Exemplo: "Vou ao cinema ou ao teatro".	Representa o conectivo "OU... OU". Exemplo: "Ou ganhei na loteria ou recebi herança".	Representa o conectivo "SE... ERTÃO". Exemplo: "Se chover, lavarei o guarda-chova".	Representa o conectivo "SE E SOMENTE SE". Exemplo: "O número o par se e somente se for divisivel por E".

Alerta Tático CEBRASPE

A BANCA VAI TENTAR TE ENGANAR!

Se a banca colocar uma pergunta entre aspas apenas como o sujeito de uma declaração maior, a **frase inteira vira uma proposição lógica fechadal**

Exemplo de Armadilha

A frase: "A pergunta 'Qual o seu nome?' deve ser respondida" é uma **PROPOSIÇÃO**, pois você está declarando algo sobre a pergunta, e não perguntando.

NotebookLM